

سند تصمیم‌گیری معماری (Architectural Decision Document)

کد سند: ADD-۰۴

عنوان: معماری موتور گردش کار پویا و کارپوشه چندشکلی در محیط چندمستأجری (SaaS)

بخش بالادستی: Technical_Architecture_۰۶

وضعیت: ❄️ فریز شده (Approved & Frozen)

۱. بافتار و تشریح مسئله (Context & Problem Statement)

پلتفرم چندمستأجری **HamarehERP** میزبان شرکت‌هایی با مدل‌های کسب‌وکار کاملاً متفاوت است. شرکت‌های تولیدی به پایپ‌لاین‌های فیزیکی پیچیده (از انبار مواد اولیه تا کنترل کیفیت و محصول نهایی) نیاز دارند، در حالی که شرکت‌های خدماتی فرآیندهایی کاملاً انتزاعی و مبتنی بر اسناد را دنبال می‌کنند. هاردکد کردن وضعیت‌ها (مانند فیلدهای `is_approved` در جداول بیزینسی، انعطاف‌پذیری سیستم را نابود کرده و مانع شخصی‌سازی فرآیندها توسط مشتریان (Tenants) می‌شود. علاوه بر این، سیستم باید پورتال‌های مشترک بین شرکتی (Inter-Company) و دسترسی پیمانکاران خارجی (External Contractors) را بدون نشت داده (Data Bleeding) و بدون آلوده کردن نقش‌های امنیت داخلی سازمان مدیریت کند.

۲. تصمیم معماری (Architectural Decision)

مقرر گردید یک «موتور گردش کار مستقل دامنه‌ای» (**Infrastructural Workflow Engine**) بر پایه ماشین وضعیت پویا (Dynamic State Machine) و الگوهای طراحی دامنه-محور (DDD) در لایه **ERP.Core** پیاده‌سازی شود.

این سیستم کل چرخه فرآیند را از جداول تراکنشی جدا کرده و به صورت یک موتور رویدادمحور ناهمگام (Async Event-Driven) عمل می‌کند.

۳. اصول کلیدی طراحی فرآیندها در دیتابیس (Design Principles)

۱. اصل استقلال فیزیکی: (**Loose Coupling**) جداول ماژولار (مانند سفارشات تولید یا

فاکتورها) فاقد فیلدهای تایییده زنجیره‌ای خواهند بود. وضعیت آن‌ها صرفاً با یک شماره

استاتیک سیستمی ردیابی شده و تغییر گام‌ها از طریق انتشار رویداد روی **Laravel Event**

Bus به ماژول‌های بیزینسی دیکته می‌شود.

۲. قرارداد کارپوشه چندشکلی (**Polymorphic Worklist**): تمام تسک‌های در انتظار تایید پلتفرم، در یک جدول متمرکز (wf_tasks) ذخیره می‌شوند تا فرانت‌آند (Next.js) بتواند یک «صندوق ورودی تاییدیه» یکپارچه لود کند.

۳. تفکیک اذندهی امنیتی از هدایت فرآیندی:

- جدول (scopes) لایه ۴: (وظیفه فیلتر فیزیکی داده‌ها را دارد (حفاظت از مرز دیوار داده‌ها).

- موتور گردش کار (لایه ۵): وظیفه تخصیص و انتقال تسک‌ها بین نقش‌ها یا شرکای خارجی بر اساس گراف پویای فرآیند را بر عهده دارد.

۴. نحوه تعامل لایه‌ها و مدل‌های داده (Interaction Topology)

→ [Next.js UI Panel] لود صندوق ورودی واحد بر اساس فیلتر نوع منتسب (داخلی/خارجی)

↓

→ [Laravel Request Lifecycle] استخراج بافتار امنیتی (Tenant Context Singleton)

↓

→ [Workflow Engine Layer] اعتبارسنجی گراف فرآیند (Flow Graph JSONB)

↓

→ [PostgreSQL ۱۸ Storage] اعمال فیلترهای صلب RLS بر اساس Scopes و BP_ID

چگونگی ارجاع و نگاشت کارکنان (Task Assignment Matrix)

- ارجاع به کارکنان داخلی: (Internal Assigned) تسک به role_id مرکزی لایه ۴ (جدول roles) متصل می‌شود. سیستم در بک‌آند با جِوین به جدول user_roles متوجه می‌شود کدام کارمندان حاضر در بافتار شرکت مجاز به دیدن و تایید این گام هستند.

- ارجاع به پیمانکاران خارجی: (External Assigned) تسک به business_partner_id شخص یا سازمان پیمانکار متصل می‌شود. پورتال اکسترنال با ورود پیمانکار (کاربر با نوع External) و مپ کردن اکانت او به شناسه شریک تجاری‌اش، به کمک فیلتر صلب RLS دیتابیس، منحصرأ تسک‌های برون‌سپاری شده به همان پیمانکار را لود می‌کند و مابقی ساختار هلدینگ کاملاً مخفی می‌ماند.

۵. پیامدها و مزایای معماری (Consequences & Benefits)

- **انعطاف پذیری بدون کد (No-Code Customization):** خط تولید فیزیکی کارخانه و پایپ لاین ارائه خدمات شرکت مشاوره، هر دو روی یک سورس کد و یک جدول دیتابیس سوار می شوند؛ چون فرآیند به صورت یک گراف داینامیک در قالب داده‌ی JSONB تعریف و پایش می شود.
- **اتوماسیون بین شرکتی خودکار (Inter-Company Automation):** فیلد مالکیت مرحله (owning_tenant_id) به موتور اجازه می دهد در صورت خرید/فروش بین دو شرکتی که هر دو روی پلتفرم هستند، تسک تایید به صورت خودکار به پورتال شرکت دوم شلیک شده و پس از اکشن پیمانکار، سیگنال ادامه به گراف شرکت اول بازگردد.
- **کارایی بالا (Performance):** استفاده از ستون متادیتای پویا (context_snapshots) (JSONB) در جدول تسک ها، باعث می شود فرانت آند بتواند کل اطلاعات خلاصه سند (مثل مبلغ فاکتور، نام قطعه تولیدی و متقاضی) را جهت نمایش در صندوق تایید کارپوشه، با یک کوئری ساده و بدون نیاز به JOIN های وحشتناک و سنگین روی جداول تراکنشی مازول ها لود کند.

این مستند تصمیم گیری معماری (ADD-۰۴) کاملاً جامع، دقیق و منطبق بر تمام کتابچه های بالادستی پروژه شماسست و زیرساخت این پورتال چندشکلی را فریز می کند [۰۸/۱۸۷] ، [۰۸/۱۹۴].